



UDH
UNIVERSIDAD DE HUANUCO



UNIVERSIDAD **LICENCIADA** POR SUNEDU

P25



EPG
Escuela de
POSGRADO

<https://posgrado.udh.edu.pe/>

**MODALIDAD
DISTANCIA**

MAESTRÍA EN INGENIERÍA

MENCIÓN:

**Gerencia de Sistemas
y Tecnologías de
Información.**





EPG
Escuela de
POSGRADO

<https://posgrado.udh.edu.pe/>

MAESTRÍA EN INGENIERÍA

MENCIÓN:

Gerencia de Sistemas y Tecnologías de Información.

**P25 MODALIDAD
DISTANCIA**

MODALIDAD

Las clases son a distancia. El programa de la maestría se desarrollará en 2 semestres académicos, un total de 48 créditos. Por tanto, el estudiante tendrá que conectarse a sus clases en vivo, a través del aula virtual en un horario definido.

PLANA DOCENTE

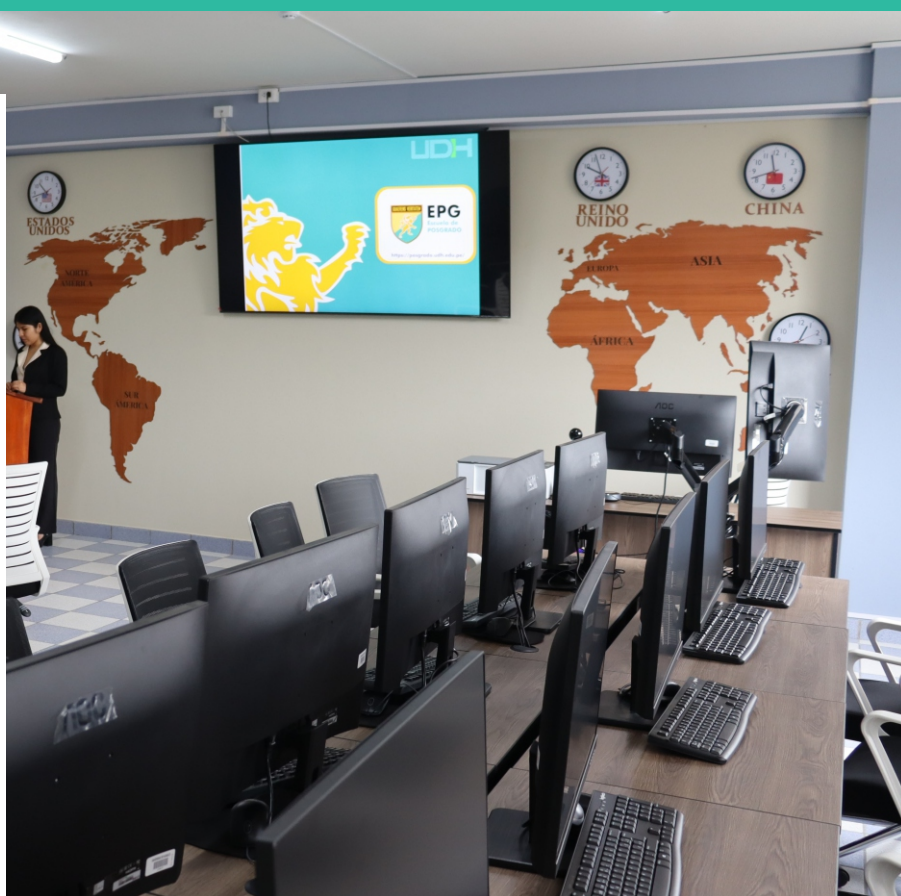
La plana docente de la Unidad de Pos Grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Huánuco, con mención Gerencia de Sistemas y Tecnologías de Información cuenta con docentes especialistas del área con grado académico de Maestro y Doctor, provenientes de diversas ciudades de nuestro País.

GRADUACIÓN

La Universidad de Huánuco otorga a nombre de la Nación:



Grado Académico de
Maestro (a) en ingeniería
de Sistemas e
Informática, con mención
en Gerencia de Sistemas
y Tecnologías de
Información.



Resolución N° 327-2023-D-EPG-UDH

19 de Julio de 2023

Aprobación del currículo y plan de
estudios del Programa Académico.

Resolución N° 002-2023-R-AU-UDH

25 de octubre de 2023

Creación de los programas
conducentes al grado de maestro en
la modalidad distancia.



La unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería apertura el programa académico de maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática, con mención en **Gerencia de Sistemas y Tecnologías de Información**, con la finalidad de profundizar el conocimiento científico en los diversos tópicos de la gestión TI (Tecnologías de Información), teniendo como eje los siguientes puntos:

- a. Automatización, la forma más común de cambio en la organización que la tecnología de información hace posible. Esta consiste en el uso de computadoras para acelerar el desempeño de tareas existentes.
- a. Racionalización, consiste en la agilización de los procedimientos operativos estándar eliminando cuellos de botella obvios, de modo que la automatización haga más eficientes los procedimientos operativos.
- a. Reingeniería, esta implica rediseñar radicalmente el flujo de trabajo y los procesos de negocios que se siguen para generar productos y servicios, con el objeto de reducir radicalmente los costos del negocio.
- a. Cambios de paradigma, esta es la forma más radical de cambio en los negocios e implica una reconceptualización de la naturaleza del negocio y de la organización misma.





OBJETIVOS ACADÉMICOS

• **Objetivo general:**

Lograr el desarrollo tecnológico y sistémico basado en sólidas bases científicas y técnicas, con pleno conocimiento de los cambios en el avance tecnológico globales en el mundo.

• **Objetivos específicos:**

Capacitar al participante para diseñar, dirigir, ejecutar, evaluar y gestionar proyectos de desarrollo tecnológico y sistémico mediante investigación y proyectos.

Instruir al participante como consultor y trabajen con equipos interdisciplinarios para desarrollar proyectos e investigaciones en tecnología de información y comunicación.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Investigadores, creativos y con formación para promover el desarrollo tecnológico de la región y el país.

PERFIL DE GRADUADO

Profesionales competentes para dirigir proyectos de infraestructura tecnológica, consultores, investigadores, asesores y organizadores de empresas tecnológicas, con capacidad de:

- Trabajo en equipo.
- Identificar y adaptar tecnologías de información emergentes para la transformación organizacional.
- Integrar tecnologías de información en la cadena de valor empresarial para mejorar la competitividad de las organizaciones.
- Utilizar métodos formales para solución de problemas en las áreas de tecnología de información.
- Formular políticas y estrategias para el desarrollo de la industria del software.
- Gerenciar y desarrollar proyectos de software alineados a los estándares internacionales de calidad.
- Construir empresa de desarrollo y consultoría de software.



PLAN DE ESTUDIOS

Código	T	ASIGNATURA	Horas lectivas			Créditos académicos			Pre-
			HT	HP	T.H.	CT	CP	T.C.	Requisito
CICLO I									
	ES	Ingeniería de Software Avanzado	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	ES	Gerencia de Sistemas de Información	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	ES	Marketing Digital Estratégico	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	E	Seminario de Tesis I	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	ES	Tecnologías Disruptivas	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	ES	Transformación Digital	48	32	80	3	1	4	Ninguno
		Total	288	192	480	24			
CICLO II									
	ES	Gestión de Proyectos de TI	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	E	Seminario de Tesis II	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	ES	Gestión de la Ciberseguridad	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	ES	Ciencia de Datos en las Organizaciones	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	E	Seminario de Tesis III	48	32	80	3	1	4	Ninguno
	ES	Etical Hacking y Auditoria de Sistemas	48	32	80	3	1	4	Ninguno
		Total	288	192	480	24			

ES : Cursos de Especialidad

E : Cursos Específicos

TIPO DE ESTUDIO	SEMANTAL			SEMESTRAL			CRED
	HT	HP	Total horas	HT	HP	Total horas	
CURSOS DE ESPECIALIDAD(ES)	108	72	180	432	288	720	24
CURSOS ESPECÍFICOS (E)	36	24	60	144	96	240	24
TOTAL	144	96	240	576	384	960	48



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Ingeniería de Software Avanzado	La asignatura tiene el propósito de potenciar en los estudiantes conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar procesos de desarrollo de software eficientes, que cumplan las etapas de planificación, análisis, diseño, programación y pruebas cumpliendo con estándares internacionales de calidad de software, asegurando que el producto satisfaga los requerimientos y tendencias actuales de las Organizaciones del siglo XXI.
	Gerencia de Sistemas de Información	Asignatura de carácter obligatorio. Tiene el propósito de buscar brindar el desarrollo de habilidades para gestionar estratégicamente los sistemas de información. Aborda temas de alineación de las estrategias de tecnología de información con los negocios, como apoyo a la estrategia y procesos de negocio, el rol del Chief Information Officer (CIO), la integración de sistemas, el outsourcing, el valor de las Tecnologías de Información, y la selección de las estrategias de TI.
	Marketing Digital Estratégico	Asignatura con carácter obligatorio. Tiene el propósito de Transmitir los conocimientos y capacidades necesarias para poder entender los aspectos más relevantes del marketing digital, que le permita al alumno poder establecer una estrategia de marketing digital adecuada a su organización.
	Seminario de Tesis I	Asignatura de naturaleza teórica – practica, abarca la importancia de la investigación científica, el conocimiento científico, la formulación de los problemas, objetivos e hipótesis. Se orienta al asesoramiento permanente y sistemático de la formulación del proyecto de investigación de Tesis, en sus aspectos de contenido, metodológico y formal lingüístico.
	Tecnologías Disruptivas	Asignatura con carácter teórico práctico. Tiene el propósito de brindar los conocimientos de tecnologías disruptivas como: Blockchain, IOT, Tecnologías Cloud, ciberseguridad, seguridad digital, Social media mining. Concluye con la aplicación práctica a un proyecto de la organización
	Transformación Digital	Asignatura obligatoria. Este curso, presentará diferentes metodologías y herramientas para la innovación que servirán para articular la innovación en las diferentes áreas de la empresa, desde el desarrollo de productos o servicios, la contratación de personal, el diseño de los ambientes de trabajo, etc. La clave siempre estará en la estrategia como elemento que alinea y determina una dirección a seguir.



PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO CICLO

Ciclo	Asignatura	Sumilla
	Gestión de Proyectos de TI	Asignatura de carácter obligatorio. Tiene el propósito de brindar al participante el conocimiento para aplicar las mejores prácticas o la guía metodológica para Gestionar Proyectos de TI y reconocer su valor estratégico. Se pone énfasis en el análisis y comprensión de las complejas interrelaciones que surgen a través de las diversas etapas dentro del ciclo del proyecto. También distinguir los roles y funciones de la Oficina de Proyectos, poder igualmente identificar los procesos de gerenciamiento de Programas y Portafolios de Proyectos.
	Seminario de Tesis II	Asignatura de naturaleza teórica – practica, abarca la importancia de la investigación científica, el conocimiento científico. Se basa en la aprobación del proyecto de investigación de tesis, la creación de instrumentos para la recopilación de información, y el uso de la estadística aplicada a la investigación.
	Gestión de la Ciberseguridad	Asignatura con carácter obligatorio. Tiene como propósito reconocer las amenazas fundamentales, las vulnerabilidades, cortafuegos (firewalls), accesos seguros, detección de intrusos, criptografía, técnicas de recuperación de desastres y planes de contingencia. El curso proporciona una visión general de la seguridad de la información y la garantía en el e-business y otros entornos cibernéticos. Se presentan las bases para la comprensión de los temas clave relacionados con la protección de los activos de información, la determinación de los niveles de protección y respuesta a incidentes de seguridad, así como el diseño de un sistema de seguridad de la información coherente, razonable, con apropiada detección de intrusos y elaboración de informes
	Ciencia de datos en las organizaciones.	Asignatura de carácter obligatorio. Tiene el propósito de brindar al alumno, los conocimientos acerca de gestionar cantidades masivas de datos (Big Data), así como para la toma de decisiones en entornos complejos y la creación de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, empresariales y sociales que hagan uso de técnicas específicas de Inteligencia Artificial.
	Seminario de Tesis III	Asignatura de naturaleza teórica – practica, abarca la importancia de la investigación científica, el conocimiento científico. Se basa en el desarrollo de la investigación, aplicación de instrumentos, organización de resultados en forma de ensayo y redacción del informe final de la investigación en base a los lineamientos establecidos por la escuela.
	Auditoria de Sistemas y Etical Hacking.	Proporcionar las bases teóricas, prácticas y tecnológicas que permitan al participante conocer los principios internacionalmente aceptados de la Auditoría y Seguridad de TI y dar los elementos para poner en práctica las Normas Técnicas Peruanas (NTP) de la PCM.



CERTIFICACIÓN PROGRESIVA

Diplomado en Gerencia de Proyectos y Transformación

Digital



El diplomado tiene por finalidad potenciar el perfil del profesional y destacarse como un Project Manager altamente eficiente, capaz de liderar equipos multifuncionales, planificar y organizar actividades de alta complejidad, y controlar eficientemente los recursos asignados, con el fin de ejecutar proyectos, de forma impecable.

Para la obtención de un diplomado bajo las siguientes consideraciones:

- * El diplomado tendrá un equivalente de 480 horas lectivas (24 créditos).
- * El otorgamiento de esta certificación al estudiante se dará a la aprobación de las asignaturas del ciclo I.

Diplomado en Seguridad de la Información e Investigación.



Por finalidad potenciar la empleabilidad del egresado, a raíz de que en nuestra actualidad consideran muy importante la interdependencia de los negocios en la tecnología, las redes sociales y han puesto como prioridad la seguridad para poder garantizar la continuidad del negocio.

Este diplomado se otorga bajo las siguientes consideraciones:

- * El diplomado tendrá un equivalente de 480 horas lectivas (24 créditos).
- * El otorgamiento de esta certificación al estudiante se dará a la aprobación de las asignaturas del ciclo II.



EPG
Escuela de
POSGRADO

FCE

- ✓ Diplomados
- ✓ Segunda
- ✓ Especialidad
- ✓ Maestrías Doctorados



EPG
Escuela de
POSGRADO

<https://posgrado.udh.edu.pe/>

UDH